

3 PROJETO INTEGRADO - AVALIAÇÃO 3 (A3)

3.1 Tema

"Escoamento Viscoso em Condutos - Análise Experimental e Computacional"

3.2 Objetivos

- Aplicar os conceitos de escoamento viscoso (Cap. 8) em situações práticas
- Desenvolver habilidades experimentais (montagem, coleta de dados)
- Trabalhar competências computacionais (análise, modelagem, gráficos)
- Produzir comunicação científica escrita (relatório) e audiovisual (vídeo)

3.3 Formação e Período

- **Grupos:** 5 alunos
- **Período:** 18/05 a 29/06

3.4 Etapas e Entregas

Etapas	Data	Atividade / Entregável
1	18/mai (Aula 10)	Lançamento do projeto: Definição dos grupos e escolha do experimento
2	01/jun (Aula 12)	Entrega do Protocolo Experimental: Documento com objetivo, materiais, procedimento, grandezas medidas, hipóteses teóricas, cronograma
3	29/jun (Aula 16)	Entrega Final: Vídeo (3-5 min) + Relatório Científico + Planilha Computacional

3.5 Opções de Experimentos (escolher um)

1. **Queda de pressão em tubo reto** - Medir vazão e perda de carga, calcular fator de atrito experimental e comparar com Diagrama de Moody
2. **Perda de carga em acessórios** - Medir perda em joelhos, válvulas ou mudanças de seção
3. **Verificação da equação de Bernoulli** - Aparato com furos em alturas diferentes (garrafa PET), medir alcance dos jatos
4. **Tempo de esvaziamento de um tanque** - Aplicação de Bernoulli não-permanente, comparar tempo teórico e experimental
5. **Viscosímetro de queda de esfera** - Determinar viscosidade de um fluido (Lei de Stokes)
6. **Viscosímetro capilar** - Escoamento em tubo fino, relação vazão-viscosidade

3.6 Estrutura da Entrega Final

3.6.1 A. Vídeo (3-5 minutos)

- Gravação do experimento sendo executado
- Alunos devem aparecer ou narrar explicando o procedimento
- Mostrar medições sendo realizadas
- Comprovar a autenticidade do trabalho

3.6.2 B. Relatório Científico (formato artigo)

- **Introdução:** Fundamentação teórica (com citações do Munson)
- **Metodologia:** Descrição detalhada, fotos do aparato
- **Resultados:** Tabelas com dados coletados
- **Análise e Discussão:** Comparação com teoria, cálculo de erros, gráficos
- **Conclusão:** Principais aprendizados e dificuldades
- **Referências:** Normas ABNT

3.6.3 C. Planilha Computacional (Excel, Google Sheets ou Python)

- Processamento dos dados experimentais
- Geração automática de gráficos
- Comparação com valores teóricos
- Cálculo de percentual de erro

3.7 Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Protocolo Experimental (clareza, viabilidade, fundamentação teórica)	10%
Vídeo (execução correta, qualidade, participação do grupo)	40%
Relatório (estrutura, profundidade da análise, discussão dos erros)	20%
Planilha Computacional (funcionalidade, gráficos, comparação teórico-experimental)	20%
Criatividade e Autonomia (solução de problemas, originalidade)	10%